# 歷年模仿卷（2025）— 試卷二

## 卷二（選擇題）

75 分鐘 (1.25 小時)

**溫習用卷**

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**4.7** / 5.0

**作答指示**

1. 本部分全部為多項選擇題，每題只有一個正確答案。
2. 全部題目分數相等。
3. 每題只選一個答案；選多於一個答案該題不給分。
4. 答錯不扣分。

*＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，緊貼 DSE 學科範圍，與任何官方考試機構無關，僅供溫習用途。*

**甲部有 30 題，乙部有 15 題。**
**本試卷的圖形不一定依比例繪畫。為每題選出最佳答案。**

## 甲部

**1.** $\dfrac{(3^n)^2 \cdot 3^{-4}}{27^{n-1}} =$

A. $\dfrac{1}{3^{n+7}}$

B. $\dfrac{1}{3^{n+1}}$

C. $3^{5n-1}$

D. $3^{n-1}$

**2.** $16 - (x-3)^2 =$

A. $(1-x)(7+x)$

B. $(7-x)(x-1)$

C. $(7-x)(1+x)$

D. $(x+7)(x+1)$

**3.** 若 $(2x-a)(x+3) - b \equiv 2x^2 + x - 17$ ，其中 $a$ 及 $b$ 為常數，則 $b =$

A. $-2$

B. $17$

C. $2$

D. $32$

**4.** 若 $a(x-2) = b(x+3)$ ，則 $x =$

A. $\dfrac{2a-3b}{a-b}$

B. $\dfrac{2a+3b}{a-b}$

C. $\dfrac{a-b}{2a+3b}$

D. $\dfrac{2a+3b}{a+b}$

**5.** 設 $k$ 為常數。方程 $x^2 - (k+3)x + 3k = 0$ 的根為

A. $k$ 或 $3$

B. $-k$ 或 $-3$

C. $k$ 或 $-3$

D. $-k$ 或 $3$

貼條碼 / Barcode

6. 若把 $x$ 捨入至二位小數後為 $8.40$，則

A. $8.395 \le x < 8.405$

B. $8.395

C. $8.35 \le x < 8.45$

D. $8.39 \le x < 8.41$

7. 不等式 $-7 \le 2x + 1 < 9$ 的解為

A. $-4

B. $x < 4$

C. $-3 \le x < 5$

D. $-4 \le x < 4$

8. 設 $f(x) = 2x^3 - kx^2 + 3x - 5$，其中 $k$ 為常數。若 $f(2) + f(-2) = -42$，則 $k =$

A. $-4$

B. $8$

C. $2$

D. $4$

9. 設 $f(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 12$，其中 $k$ 為常數。若 $x - 2$ 是 $f(x)$ 的因式，則 $f(-1) =$

A. $18$

B. $12$

C. $0$

D. $6$

10. 某人把 $\$20\,000$ 存入銀行，年利率為 $4\%$，每半年複利計算一次。求 $3$ 年後的本利和，答案準確至最接近的元。

A. $\$22\,523$

B. $\$22\,400$

C. $\$22\,497$

D. $\$22\,082$

11. 若 $(a+b) : (b+c) : (c+a) = 5 : 6 : 7$，則 $a : c =$

A. $3 : 4$

B. $4 : 3$

C. $5 : 7$

D. $2 : 3$

12. 已知 $z$ 隨 $x^3$ 正變及隨 $y^2$ 反變。當 $x=2$ 及 $y=3$ 時，$z=16$ 。當 $x=3$ 及 $y=2$ 時，$z=$

A. $81$

B. $54$

C. $\frac{243}{2}$

D. $32$

13. 某數列中，$T(1)=2$ 、 $T(2)=5$ ，且對任意正整數 $n$ ，$T(n+2)=2T(n+1)-T(n)+3$ 。$T(5)=$

A. $32$

B. $20$

C. $47$

D. $29$

14. 圖中，直線 $L_1: y=ax+b$ 與 $L_2: y=cx+d$ 相交於一點，其 $x$ 坐標為 $2$ 。$L_1$ 的 $y$ 截距為正數而 $L_2$ 的 $y$ 截距為負數。下列何者正確？

I. $aII. $b>d$

III. $a+b

A. 只有 I

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. 只有 I 及 II

15. 扇形 $OAB$ 的半徑為 $6$ cm，周界為 $(12+4\pi)$ cm。下列何者正確？

I. 該扇形的面積為 $12\pi$ cm$^2$ 。

II. 弦 $AB$ 的長度為 $6\sqrt{2}$ cm。

III. $\angle AOB=120°$

A. 只有 I

B. 只有 I 及 II

C. 只有 II 及 III

D. 只有 I 及 III

16. 某直立圓柱體的高為 $8$ cm，總表面面積為 $66\pi$ cm$^2$ 。求半徑與該圓柱體的底半徑相同的球體的體積。

A. $288\pi$ cm$^3$

B. $108\pi$ cm$^3$

C. $36\pi$ cm$^3$

D. $12\pi$ cm$^3$

貼條碼 / Barcode

17. 圖中，$ABCD$ 為一平行四邊形，$E$ 為 $AB$ 的中點。$DE$ 的延線與 $CB$ 的延線相交於 $F$ 。若 $\triangle BEF$ 的面積為 $3$ $\text{cm}^2$ ，則四邊形 $EBCD$ 的面積為

A. $12\ \text{cm}^2$
B. $6\ \text{cm}^2$
C. $9\ \text{cm}^2$
D. $15\ \text{cm}^2$

18. 圖中，$D$ 為 $AC$ 上的一點，使得 $AB^2 = AD \times AC$ 。若 $AD = 4$ cm、 $AC = 9$ cm 及 $BC = 7.5$ cm，則 $BD =$

A. $\dfrac{10}{3}$ cm
B. $4.5$ cm
C. $6$ cm
D. $5$ cm

19. 圖中，$ABCD$ 為一正方形，而 $BCFE$ 為一菱形，其中 $\angle CBE = 120°$ 。下列何者正確？
I. $AE = BF$
II. $\angle BAE = 15°$
III. $\triangle ABE \sim \triangle DCF$

A. 只有 I 及 II
B. 只有 I 及 III
C. I 、II 及 III
D. 只有 II 及 III

20. $ABCD$ 為一梯形，其中 $AD \parallel BC$ 、 $AB = 10$ cm、 $AD = 6$ cm、$\angle DAB = 120°$ 及 $\angle ADC = 135°$ 。求 $BC$ ，答案準確至三位有效數字。

A. $19.7$ cm
B. $16.7$ cm
C. $14.7$ cm
D. $11.0$ cm

21. 圖中，$ABCD$ 為一長方形，其中 $AB = 12$ cm 及 $BC = 5$ cm。求 $D$ 與 $AC$ 之間的距離。

A. $\dfrac{30}{13}$ cm
B. $5$ cm
C. $\dfrac{60}{13}$ cm
D. $\dfrac{65}{12}$ cm

22. 圖中，$ABCDE$ 為一圓內接五邊形，其中 $AE \parallel BD$，且 $BD$ 平分 $\angle ABC$。若 $\angle ADB = 30°$ 及 $\angle ABE = 20°$，則 $\angle BCD =$

A. $100°$
B. $80°$
C. $50°$
D. $130°$

23. 圖中，$ABCD$ 為一四邊形，其中 $\angle ABC = \angle BCD = 90°$、$AB = a$、$BC = b$ 及 $CD = c$，其中 $c > a$。$\tan \angle ADC =$

A. $\dfrac{c-a}{b}$
B. $\dfrac{b}{c-a}$
C. $\dfrac{b}{c+a}$
D. $\dfrac{a}{b}$

24. $O$ 為極點。$A$ 及 $B$ 的極坐標分別為 $(4, 30°)$ 及 $(4, 90°)$。$C$ 的極坐標為 $(r, 60°)$，其中 $r > 4$，使得 $\triangle ABC$ 為等邊三角形。$r =$

A. $8$
B. $4\sqrt{2}$
C. $2\sqrt{3}$
D. $4\sqrt{3}$

25. 設 $P$ 為平面上的一動點，使得 $P$ 與定點 $Q$ 的距離恆為 $5$。$P$ 的軌跡是

A. 一條直線
B. 一對平行線
C. 一個圓
D. 一條拋物線

26. 直線 $L_1 : 2x - y + 4 = 0$ 與直線 $L_2 : x + 2y + k = 0$ 互相垂直，其中 $k > 0$。若 $L_1$、$L_2$ 與 $x$ 軸所圍成的三角形的面積為 $20$，則 $k =$

A. $8$
B. $22$
C. $12$
D. $2$

貼條碼 / Barcode

27. 某圓的圓心為 $(3, -4)$ ，且該圓在 $x$ 軸上截出的弦長為 $6$ 。該圓的方程為

A. $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$
B. $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 16 = 0$
C. $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 11 = 0$
D. $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0$

28. 盒中有 $10$ 張卡，其中 $1$ 張可換 $\$50$ ，$3$ 張可換 $\$20$ ，其餘不能換錢。從盒中隨機抽出一張卡，求所換金額的期望值。

A. $\$11$
B. $\$\frac{70}{3}$
C. $\$14$
D. $\$7$

29. 下面的棒形圖顯示某班 $24$ 名學生每星期做運動的日數分佈。求該分佈的四分位數間距。

A. $3$
B. $2$
C. $1$
D. $4$

30. 數據 $2$ 、 $5$ 、 $8$ 、 $a$ 、 $b$ 的平均數為 $6$ ，分佈域為 $10$ ，其中 $a$ 及 $b$ 為正整數且 $al. 中位數為 $5$ 。
II. $b - a = 9$
III. 標準差大於 $3$ 。

A. 只有 I 及 II
B. I 、 II 及 III
C. 只有 I 及 III
D. 只有 II 及 III

## 乙部

31. $2C5_{16} =$

A. $2^9 + 2^7 + 2^6 + 2^2 + 1$
B. $2^{10} + 2^8 + 2^7 + 2^3 + 2$
C. $2^9 + 2^8 + 2^6 + 2^2 + 1$
D. $2^9 + 2^7 + 2^5 + 2^2 + 1$

32. $x^2-4$ 、 $x^3-8$ 及 $x^2-4x+4$ 的 L.C.M. 為

A. $x-2$

B. $(x-2)^3(x+2)(x^2+2x+4)$

C. $(x-2)^2(x+2)(x^2-2x+4)$

D. $(x-2)^2(x+2)(x^2+2x+4)$

33. $\log_3 y$ 對 $\log_9 x$ 的圖像為一直線，其橫軸截距為 $2$ ，縱軸截距為 $4$ 。若 $y=kx^n$ ，其中 $k$ 及 $n$ 為常數，則 $n=$

A. $-2$

B. $-\dfrac{1}{2}$

C. $-1$

D. $-4$

34. 設 $a$ 為正常數且 $a\neq 1$ 。已知 $y=\log_a x$ 的圖像通過點 $(4,-2)$ 。下列何者正確？

I. $a>1$

II. $y=a^x$ 的圖像通過點 $(2,4)$ 。

III. $y=a^x$ 的圖像與 $y=\log_a x$ 的圖像相交。

A. 只有 III

B. 只有 I

C. 只有 II

D. 只有 I 及 III

35. $i+i^2+i^3+\cdots+i^{2027}=$

A. $i$

B. $-1$

C. $-1+i$

D. $0$

36. 設 $(x,y)$ 為滿足 $x\geq 0$ 、 $y\geq 0$ 、 $x+2y\leq 10$ 及 $3x+y\leq 15$ 的一點。$2x+3y$ 的最大值為

A. $15$

B. $10$

C. $17$

D. $18$

貼條碼 / Barcode

37. 設 $T(n)$ 為某等差數列的第 $n$ 項，其中公差不為零且所有項均不為零。下列何者必定正確？

I. $T(1)^2$ 、 $T(2)^2$ 、 $T(3)^2$ 、 $\ldots$ 為一等差數列。

II. $T(2)$ 、 $T(4)$ 、 $T(6)$ 、 $\ldots$ 為一等差數列。

III. $\dfrac{1}{T(1)}$ 、 $\dfrac{1}{T(2)}$ 、 $\dfrac{1}{T(3)}$ 、 $\ldots$ 為一等比數列。

A. 只有 I

B. 只有 II

C. 只有 III

D. 只有 II 及 III

38. 圖中，$AB$ 為圓的直徑，$TB$ 為圓在 $B$ 的切線。$AC$ 的延線與 $TB$ 相交於 $T$ 。$D$ 為圓上的一點，$BD$ 與 $AC$ 相交於 $E$ 。若 $\angle CBT = 40°$ 及 $\angle ABD = 25°$ ，則 $\angle AEB =$

A. $65°$

B. $105°$

C. $115°$

D. $125°$

39. 方程 $\tan^2\theta = 3\tan\theta$ 在 $0° \le \theta \le 360°$ 內有多少個根？

A. $5$

B. $4$

C. $2$

D. $3$

40. $ABCD$ 為一正四面體。求棱 $AB$ 與平面 $BCD$ 之間的交角，答案準確至最接近的度。

A. $60°$

B. $71°$

C. $55°$

D. $35°$

41. $\triangle OAB$ 的頂點為 $O(0,0)$ 、 $A(6,0)$ 及 $B(0,b)$ ，其中 $b > 0$ 。若 $\triangle OAB$ 的內心的 $x$ 坐標為 $2$ ，則 $\triangle OAB$ 的面積為

A. $48$

B. $12$

C. $30$

D. $24$

42. 從 $6$ 名教師及 $5$ 名學生中選出 $4$ 人組成一個小組。若小組中最少有 $1$ 名教師，可組成多少個不同的小組？

A. $330$
B. $720$
C. $315$
D. $325$

43. 袋中有 $5$ 個紅球及 $4$ 個白球。若同時從袋中隨機抽出 $3$ 個球，求最多抽得 $2$ 個紅球的概率。

A. $\frac{37}{42}$
B. $\frac{5}{42}$
C. $\frac{17}{42}$
D. $\frac{10}{21}$

44. 某測驗的平均分為 $60$ 分。嘉欣在該測驗得 $68$ 分，其標準分為 $1$ 。志明的分數與嘉欣的分數相差 $12$ 分。志明的標準分為

A. 只有 $2.5$
B. $2.5$ 或 $-0.5$
C. $1.5$ 或 $-1.5$
D. 只有 $-0.5$

45. 某組數據 $x_1$ 、 $x_2$ 、 $\ldots$ 、 $x_n$ 的平均數、分佈域及方差分別為 $m$ 、 $R$ 及 $V$ 。考慮數據組 $3x_1 - 2$ 、 $3x_2 - 2$ 、 $\ldots$ 、 $3x_n - 2$ 。下列何者正確？

I. 新數據的平均數為 $3m - 2$ 。
II. 新數據的分佈域為 $3R - 2$ 。
III. 新數據的方差為 $3V$ 。

A. 只有 I 及 II
B. 只有 I
C. 只有 I 及 III
D. 只有 II 及 III

**~ 全卷完 ~**